

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط

تعتبر المجموعة الشمسية جزء صغير من الفضاء الواسع، الوثيقة (01).



الوثيقة (01)

1- أذكر عناصر المجموعة الشمسية.

2- استخرج جسما مضيئا وآخر مضاء من المجموعة الشمسية.

3- عرف اليوم الكوكبي والسنة الكوكبية، ثم أعط مثال عن يوم وسنة

كوكب ما.

التمرين الثاني: 06 نقاط

خلال حصة الأعمال المخبرية قام فوج من التلاميذ بإذابة 25 g من

السكر في 500 ml من الماء في بيشر فتحصلوا على خليط متجانس

كما هو موضح في الوثيقة (02).

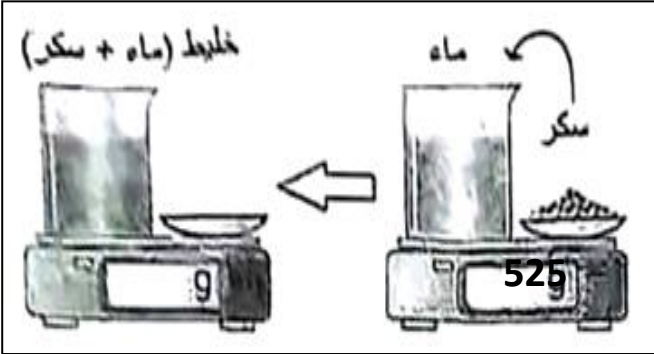
1- سم هذا الخليط وحدد مكوناته (المحل والمنحل).

2- الى أي قيمة سيشير الميزان بعد خلط السكر والماء، مع التعليل.

3- أحسب التركيز الكتلي للمحلول بوحدة g / L.

قام التلاميذ بإضافة المزيد من السكر في الماء فلاحظوا ترسب كمية منه أسفل البيشر.

4- وضح سبب ترسب السكر أسفل البيشر.

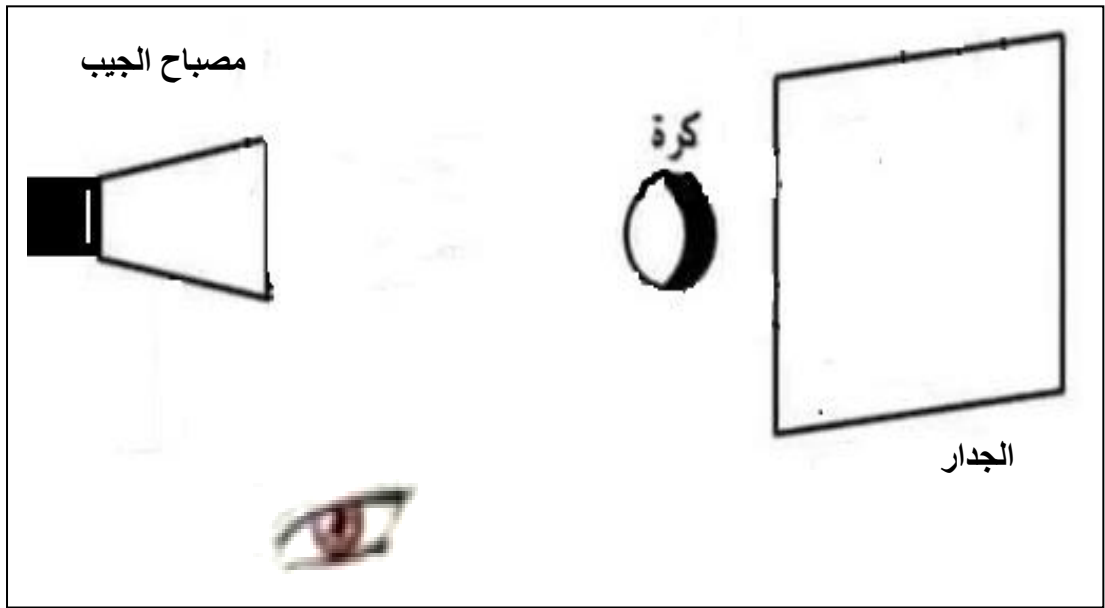


الوثيقة (02)

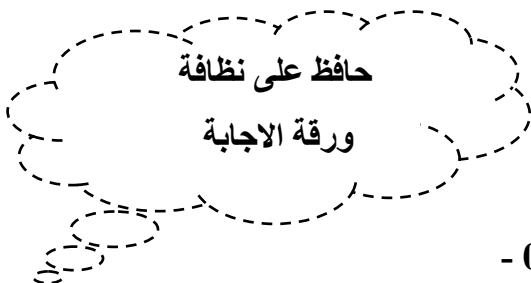
الوضعية الإدماجية:

في ليلة مظلمة اخذ كريم مصباح الجيب للبحث عن كرته، فتعجب من خيالها على جدار الغرفة وتساءل عن هذه الظاهرة، لاحظ الوثيقة 03.

- 1- حدد نوع المنبع الضوئي المستعمل.
- 2- أعد رسم المخطط مبرزاً عليه الظلال المتشكلة على الجدار.
- 3- فسر رؤية كريم المباشرة للكرة بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي.



الوثيقة (03)



الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط



الوثيقة (01)

I. بعد توقف هطول المطر خرجت للتجوال، شد انتباهك ظهور قوس قزح

في الفضاء بألوانه الجميلة، الوثيقة (01).

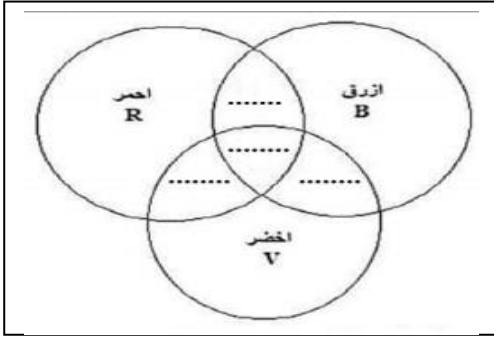
1- حدد مصدر ألوان قوس قزح.

2- اقترح بروتوكول تجريبي تحصل بواسطته على هذه الظاهرة.

3- اشرح بطريقة علمية ظاهرة تشكل قوس قزح.

II. تمثل الوثيقة (02) نموذج التركيب الجمعي.

4- أعد رسم المخطط واملأ الفراغات بما يناسبها.



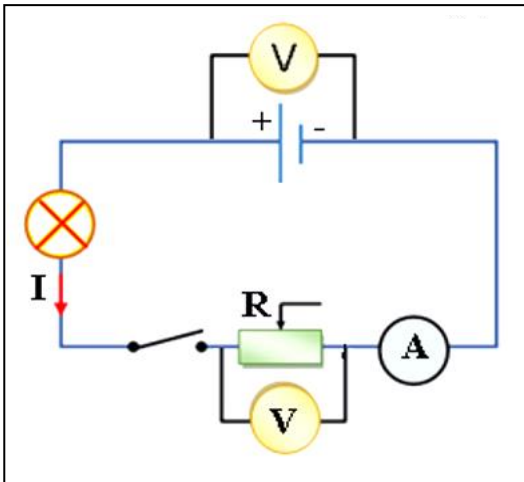
الوثيقة (02)

التمرين الثاني: 06 نقاط

خلال حصة الاعمال المخبرية قام التلاميذ باستعمال جهاز الفولط متر لقياس

مقدار فيزيائي لبطارية في دارة مفتوحة، كما هو موضح في المخطط الكهربائي

المقابل في الوثيقة (03).



الوثيقة (03)

1- سم هذا المقدار الفيزيائي، واعط رمزه.

2- جد قيمة مقاومة الناقل الأومي R إذا علمت ان:

- جهاز الفولط متر يشير الى القيمة 10V المطبقة بين طرفيه.

- جهاز الامبير متر يشير الى القيمة 10mA في دارة مغلقة.

3- أحسب التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي المصباح علما ان التوتر الكلي للدارة 24V.

4- اعط طريقة للزيادة في اضاءة المصباح.

الوضعية الإدماجية:

من أجل سير آمن في الليل فكر سامي في تركيب مصباحين لدراجته الهوائية، أحدهما أمامي والآخر خلفي، يحملان دالتين مختلفتين L1 (6V/12W) و L2 (6V/6W) بالإضافة الى دينامو كما هو موضح في الوثيقة (04)، لكنه احتار في طريقة تركيبهم.



الوثيقة (04)

- 1- اشرح طريقة تركيب الدينامو والمصباحين من أجل الحصول على الإضاءة المناسبة، موضحاً ذلك بمخطط السلسلة الوظيفية.
- 2- برأيك أي المصباحين يركب في الجهة الامامية للدراجة، برر اجابتك.
- 3- بين سبب اعتبار الدراجة الهوائية صديقة للبيئة.

اقرأ جيداً السؤال
قبل الإجابة